הצעת פרויקט לסטודנט

מימוש מואץ ונאמן למקור של RWARE באמצעות JAX

סביבת מחסן רובוטי ללמידת חיזוק מרובת סוכנים ולהערכת תיאום

צוות	משך	סוג
סטודנט אחד או שניים	סמסטר אחד	מחקרי ויישומי

האתגר

RWARE היא אמת מידה מרכזית ללמידת חיזוק מרובת סוכנים. התגמול מתקבל רק לאחר מחזור ארוך של איסוף מדף, מסירה והחזרה, ולכן הלמידה סובלת מתגמול דליל ומבעיית ייחוס הצלחה. מימוש ה-Python המקורי מגביל ניסויים רחבים, ואילו חלופות מהירות עלולות לשנות התנגשויות, תגמולים או סיום פרק ולפגוע בהשוואה המדעית.

הפתרון המוצע

הפרויקט יפתח גרסה מואצת של RWARE באמצעות JAX ו-XLA. מצב המחסן, מיקומי הרובוטים והמדפים, תור הבקשות, התצפיות, הפעולות והתגמולים יוצגו כמבני נתונים פונקציונליים. פעולת הצעד תקומפל באמצעות JIT, ומאות או אלפי סביבות יורצו במקביל באמצעות vmap, תוך שמירה קפדנית על כללי סביבת הייחוס.

מרכיבים מרכזיים

מרכיב	תפקיד
ליבה פונקציונלית	מצב מפורש, ללא שינוי סמוי, הניתן לקימפול ולווקטוריזציה.
שקילות	בדיקות תנועה, מדפים, תור, תגמול, תצפיות וסיום פרק.
התנגשויות	בדיקות חזיתיות, החלפת מקומות, מעגלי תנועה וחסימות.
ויזואליזציה	מסלולים, מפות חום, זמני המתנה, חסימות ודפוסי תיאום.

מטא־דאטה ועקיבות

כל ניסוי יתועד באמצעות מטא־דאטה מלא: גרסת קוד, תצורת סביבה, מפה, מספר סוכנים, seed, אלגוריתם, חומרה, זמן קימפול וצעדים לשנייה. כך ניתן יהיה לשחזר תוצאות ולהבחין בין שינוי אלגוריתמי לבין שינוי בסביבה.

מתודולוגיה והערכה

בדיקות מסלול יפעילו אותו רצף פעולות בשני המימושים ויבדקו זהות מצבים. בנוסף יושוו התפלגויות פרקים, מסירות ותגמולים תחת מדיניות אקראית. לאחר אימות הנאמנות יושוו אלגוריתם עצמאי ושיתופי במספר זרעים, לפי תגמול, יעילות מדגם, מסירות, התנגשויות וזמן המתנה.

חדשנות וערך צפוי

החדשנות היא בחיבור בין האצה, בדיקות נאמנות והסבר התנהגותי. התשתית תאפשר ניסויים רחבים על GPU בלי לאבד השוואה הוגנת, ותהפוך תוצאה מספרית להבנה חזותית של התיאום שנלמד.

תוצרים מרכזיים

- סביבת RWARE מואצת ומתועדת ב-JAX.
- ערכת בדיקות שקילות ודוח ביצועים מול המקור.
- ניסויי MARL, Notebook לניתוח ומצגת הדגמה.

ביבליוגרפיה קצרה

Papoudakis et al. (2021), Benchmarking Multi-Agent Deep RL.

Bonnet et al. (2023), Jumanji.

Rutherford et al. (2024), JaxMARL.